Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА

Бања Лука, 19.06.2017.

1. За индиректно мјерење снаге трофазне електричне машине помоћу два ватметра у Ароновој спрези користе се два напонска мјерна трансформатора преносног односа 3000/100 V и два струјна мјерна трансформатора преносног односа 50/5 A. Ватметри имају скалу са 100 подиока, напонски мјерни опсег од 120 V и струјни мјерни опсег од 5 A. Сви мјерни инструменти имају класу тачности 0,2. Потребно је скицирати комплетну шему веза и израчунати вриједности активне и реактивне снаге, те грешке (у %) при мјерењу активне и реактивне снаге електричне машине, ако су мјерењем добијена сљедећа скретања (у подиоцима) казаљки ватметара:

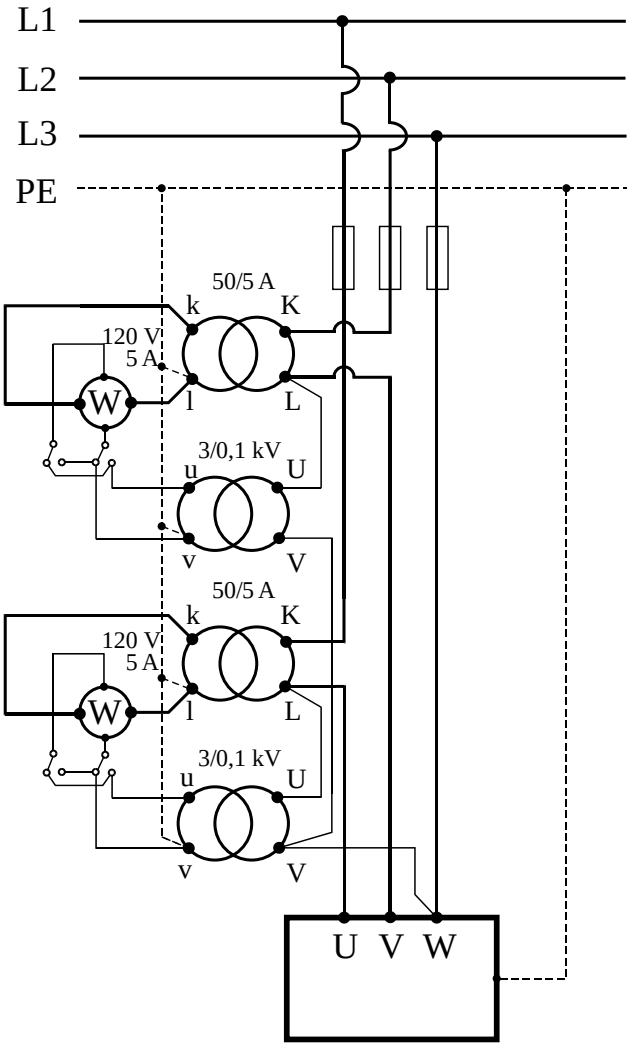
а) α_1 = 80 и α_2 = 70,

б) α_1 = 80 и α_2 = 0,

в) α_1 = 80 и α_2 = -70.

Рјешење:

Комплетна шема веза је приказана на Сл. 1-1.



Сл. 1-1

Укупна константа ватметра је $K = K_U \cdot K_I \cdot K_W$ гдје су K_U = 3000/100 V – преносни однос напонског мјерног трансформатори и K_I = 50/5 A – преносни однос струјног мјерног трансформатора, док је сопствена константа ватметра дата сљедећим изразом:

$$K_W = \frac{U_m \cdot I_m}{\alpha_m}$$

у коме је U_m = 120 V – изабрани напонски опсег, I_m = 5 A – изабрани струјни опсег, а α_m = 100 pod. – опсег скале у подиоцима.

Укупна константа ватметра износи:

$$K = K_U \cdot K_I \cdot K_W = K_U \cdot K_I \cdot \frac{U_m \cdot I_m}{\alpha_m} = \frac{3000}{100} \cdot \frac{50}{5} \cdot \frac{120 \cdot 5}{100} = 1800 \text{ W/pod.}$$

Према услову задатка, сви инструменти имају класу тачности 0,2, тако да је укупна класа тачности ватметра, те напонског и струјног мјерног трансформатора $k = 3 \cdot 0{,}2 = 0{,}6$ и дата је сљедећим изразом:

$$k = \frac{\Delta\alpha}{\alpha_m} \cdot 100,$$

из кога се добија апсолутна грешка мјерења, изражена у подиоцима:

$$\Delta\alpha = \frac{k}{100} \cdot \alpha_m = \frac{0{,}6}{100} \cdot 100 = 0{,}6 \text{ pod.}$$

Активну и реактивну снагу рачунамо на основу познате укупне константе и очитаних скретања оба ватметра у Ароновој спрези, према сљедећим изразима:

$$P = P_1 + P_2 = K \cdot (\alpha_1 + \alpha_2),$$

$$Q = \sqrt{3} \cdot (P_1 - P_2) = \sqrt{3} \cdot K \cdot (\alpha_1 - \alpha_2).$$

Релативне грешке мјерења активне и реактивне снаге добијамо, према дефиницији, на сљедећи начин:

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta P_1 + \Delta P_2}{P_1 + P_2} = \frac{2 \cdot \Delta\alpha}{\alpha_1 + \alpha_2},$$

$$\frac{\Delta Q}{Q} = \frac{\Delta P_1 + \Delta P_2}{P_1 - P_2} = \frac{2 \cdot \Delta\alpha}{\alpha_1 - \alpha_2}.$$

Користећи ове изразе, вршимо прорачуне за случаје под *а*), *б*) и *в*).

а) За скретања α_1 = 80 pod. и α_2 = 70 pod. активна и реактивна снага испитиване електричне машине износе:

$$P = P_1 + P_2 = K \cdot (\alpha_1 + \alpha_2) = 1800 \cdot (80 + 70) = \boxed{270 \text{ kW}},$$

$$Q = \sqrt{3} \cdot (P_1 - P_2) = \sqrt{3} \cdot K \cdot (\alpha_1 - \alpha_2) = \sqrt{3} \cdot 1800 \cdot (80 - 70) \approx \boxed{31{,}2 \text{ kVAr}}.$$

док релативне грешке мјерења активне и реактивне снаге износе:

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta P_1 + \Delta P_2}{P_1 + P_2} = \frac{2 \cdot \Delta\alpha}{\alpha_1 + \alpha_2} = \frac{2 \cdot 0{,}6}{80 + 70} = \boxed{0{,}008} \text{ или } \boxed{0{,}8\ \%},$$

$$\frac{\Delta Q}{Q}=\frac{\Delta P_1+\Delta P_2}{P_1-P_2}=\frac{2\cdot\Delta\alpha}{\alpha_1-\alpha_2}=\frac{2\cdot 0{,}6}{80-70}=\boxed{0{,}12} \text{ или } \boxed{12\ \%}.$$

б) За скретања α_1 = 80 pod. и α_2 = 0 pod. активна и реактивна снага испитиване електричне машине износе:

$$P=P_1+P_2=K\cdot(\alpha_1+\alpha_2)=1800\cdot(80+0)=\boxed{144\ \text{kW}},$$

$$Q=\sqrt{3}\cdot(P_1-P_2)=\sqrt{3}\cdot K\cdot(\alpha_1-\alpha_2)=\sqrt{3}\cdot 1800\cdot(80-0)\approx\boxed{249{,}4\ \text{kVAr}}.$$

док релативне грешке мјерења активне и реактивне снаге износе:

$$\frac{\Delta P}{P}=\frac{\Delta P_1+\Delta P_2}{P_1+P_2}=\frac{2\cdot\Delta\alpha}{\alpha_1+\alpha_2}=\frac{2\cdot 0{,}6}{80+0}=\boxed{0{,}015} \text{ или } \boxed{1{,}5\ \%},$$

$$\frac{\Delta Q}{Q}=\frac{\Delta P_1+\Delta P_2}{P_1-P_2}=\frac{2\cdot\Delta\alpha}{\alpha_1-\alpha_2}=\frac{2\cdot 0{,}6}{80-0}=\boxed{0{,}015} \text{ или } \boxed{1{,}5\ \%}.$$

в) За скретања α_1 = 80 pod. и α_2 = -70 pod. активна и реактивна снага испитиване електричне машине износе:

$$P=P_1+P_2=K\cdot(\alpha_1+\alpha_2)=1800\cdot(80-70)=\boxed{18\ \text{kW}},$$

$$Q=\sqrt{3}\cdot(P_1-P_2)=\sqrt{3}\cdot K\cdot(\alpha_1-\alpha_2)=\sqrt{3}\cdot 1800\cdot(80+70)\approx\boxed{467{,}7\ \text{kVAr}}.$$

док релативне грешке мјерења активне и реактивне снаге износе:

$$\frac{\Delta P}{P}=\frac{\Delta P_1+\Delta P_2}{P_1+P_2}=\frac{2\cdot\Delta\alpha}{\alpha_1+\alpha_2}=\frac{2\cdot 0{,}6}{80-70}=\boxed{0{,}12} \text{ или } \boxed{12\ \%},$$

$$\frac{\Delta Q}{Q}=\frac{\Delta P_1+\Delta P_2}{P_1-P_2}=\frac{2\cdot\Delta\alpha}{\alpha_1-\alpha_2}=\frac{2\cdot 0{,}6}{80+70}=\boxed{0{,}008} \text{ или } \boxed{0{,}8\ \%}.$$

2. Трофазни асинхрони мотор са подацима: 55 kW, 440 V, 88 A, 1761 o/min, спрега Y, испитан је у огледима празног хода (ПХ) и кратког споја (КС) на радној температури, при чему су измјерене сљедеће вриједности:

– оглед КС (15 Hz): U_k = 28,5 V, P_k = 2770 W, I_k = 90 A.

– оглед ПХ (60 Hz): U_0 = 440 V, P_0 = 2560 W, I_0 = 24 A.

U-I методом помоћу једносмјерне струје је измјерена отпорност између прикључака статора која износи R_{AB} = 0,096 Ω.

а) Скицирати шему веза и одабрати гарнитуру инструмената (табличан приказ опсега за оба мјерења) за огледе ПХ и КС. На располагању је мјерна опрема високе класе тачности, један ватметар за све стандардне факторе снаге напонских опсега 60 V ÷ 480 V и скалом од 120 подиока, струјни мјерни трансформатори за 25 A, 50 A и 100 A, те потребан број амперметара и волтметара.

б) На основу спроведених мјерења у огледима ПХ и КС израчунати све параметре и нацртати еквивалентну Т шему са уписаним бројчаним вриједностима параметара. Занемарити губитке усљед трења и вентилације и претпоставити да је однос расипних реактанси статора и ротора $X_{\gamma s}/X_{\gamma r}' = 2/3$.

в) На основу Т еквивалентне шеме, одредити номинални фактор снаге и номинални степен искориштења испитаног асинхроног мотора.

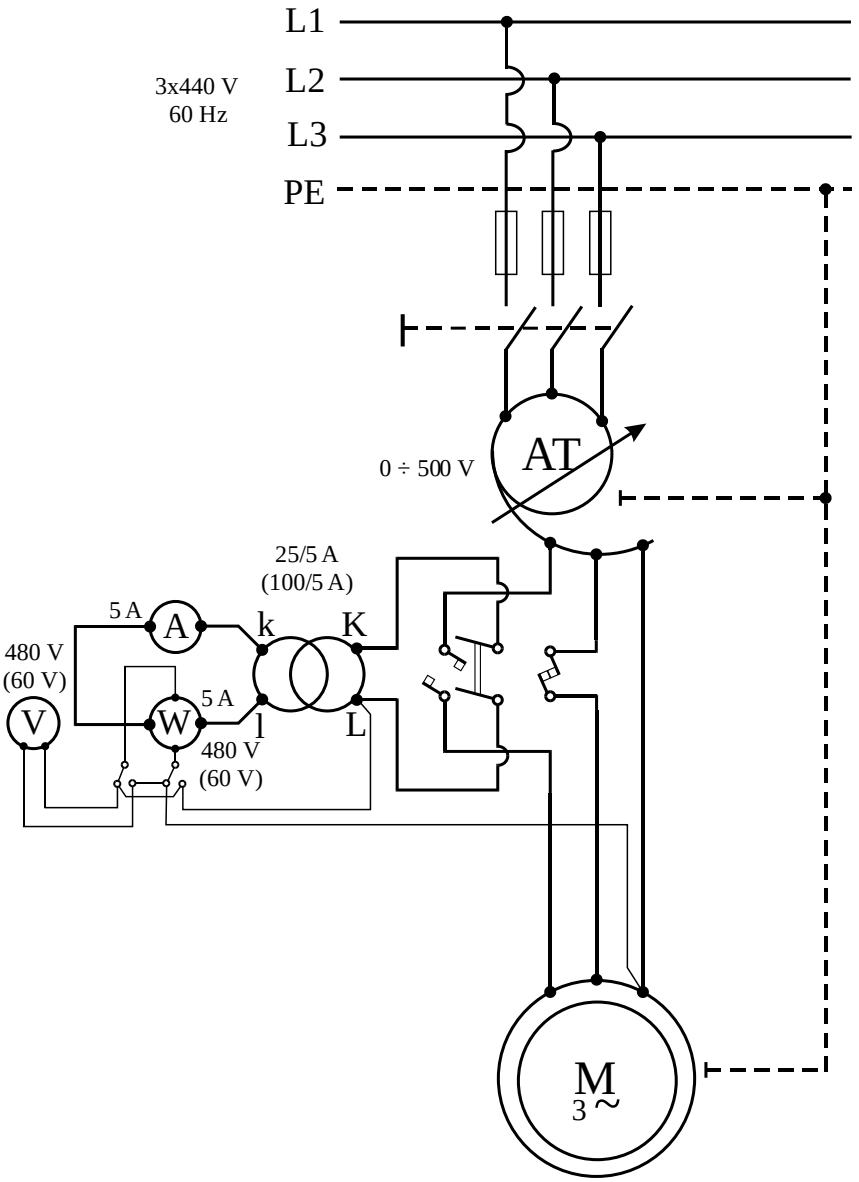
Рјешење:

а) Табличан приказ мјерних инструмената са одговарајућим мјерним опсезима за мјерења у огледима ПХ и КС је дат у Табели 2-1. Струјне мјерне трансформаторе користимо при ниском напону када је струја већа од 5 A и при високом напону, без обзира на струју. Стога се у овом случају за мјерење струје и снаге у огледима ПХ и КС користе струјни мјерни трансформатори одговарајућег преносног односа, те амперметар и ватметар стандардног струјног мјерног опсега од 5 A.

Табела 2-1

Оглед	Мјерни инструменти			
	Струјни мјерни трансформатор (1 ком.)	Амперметар (1 ком.)	Волтметар (1 ком.)	Ватметар (1 ком.)
ПХ	25/5 A	5 A	480 V	480 V, 5 A
КС	100/5 A	5 A	60 V	60 V, 5 A

На Сл. 2-1 је скицирана шема веза за огледе ПХ и КС, при чему су поред инструмената наведени и мјерни опсези за оба мјерења. Вриједности у загради се односе на оглед КС. Пошто се располаже са само једним ватметром, снага се мјери у Ароновом споју помоћу фазног убацача.



Сл. 2-1

б) Фактор снаге кратког споја на учестаности f_k = 15 Hz износи:

$$\cos\varphi_k = \frac{P_k}{\sqrt{3}\cdot U_k\cdot I_k} = \frac{2770}{\sqrt{3}\cdot 28,5\cdot 90} \approx 0,6235_{(ind)}.$$

Импеданса кратког споја на радној температури и на учестаности f_k = 15 Hz износи:

$$Z_k = \frac{U_k}{\sqrt{3}\cdot I_k} = \frac{28,5}{\sqrt{3}\cdot 90} \approx 0,183\ \Omega.$$

Отпорност кратког споја на радној температури износи:

$$R_k = Z_k\cdot\cos\varphi_k = 0,183\cdot 0,6235 \approx 0,114\ \Omega.$$

Како је статорски намот у спрези звијезда, а отпорност измјерена између прикључака статорског намота износи $R_{AB} = 0{,}096\ \Omega$, то је отпорност статорског намота на радној температури:

$$R_s = \frac{R_{AB}}{2} = \frac{0{,}096}{2} = \boxed{0{,}048\ \Omega}.$$

па је отпорност ротора на радној температури:

$$R_r' = R_k - R_s = 0{,}114 - 0{,}048 = \boxed{0{,}066\ \Omega}.$$

Реактанса кратког споја на учестаности f_k = 15 Hz износи:

$$X_k = \sqrt{Z_k^{\ 2} - R_k^{\ 2}} = \sqrt{0{,}183^2 - 0{,}114^2} \approx 0{,}143\ \Omega,$$

док је реактанса кратког споја на учестаности f_n = 60 Hz:

$$X_{kn} = X_k \cdot \frac{f_n}{f_k} = 0{,}143 \cdot \frac{60}{15} \approx 0{,}572\ \Omega.$$

Према услову задатка, однос расипних реактанси статора и ротора је $X_{\gamma s}/X_{\gamma r}' = 2/3$, тако да срасипне реактансе статора и ротора, сведене на статор и на учестаност f_n = 60 Hz износе:

$$X_{kn} = X_{\gamma s} + X_{\gamma r}' = X_{\gamma r}' \cdot \left(\frac{X_{\gamma s}}{X_{\gamma r}'} + 1 \right),$$

$$X_{\gamma r}' = \frac{X_{kn}}{1 + \frac{X_{\gamma s}}{X_{\gamma r}'}} = \frac{0{,}572}{1 + \frac{2}{3}} \approx \boxed{0{,}343\ \Omega},$$

$$X_{\gamma s} = X_{kn} - X_{\gamma r}' = 0{,}572 - 0{,}343 \approx \boxed{0{,}229\ \Omega}.$$

Фактор снаге празног хода износи:

$$\cos\varphi_0 = \frac{P_0}{\sqrt{3} \cdot U_0 \cdot I_0} = \frac{2560}{\sqrt{3} \cdot 440 \cdot 24} \approx 0{,}1400_{(ind)},$$

док је фактор реактивности:

$$\sin\varphi_0 = \sqrt{1 - \cos^2\varphi_0} = \sqrt{1 - 0{,}1400^2} \approx 0{,}9902.$$

ЕМС по фази износи:

$$E_{f0} = \sqrt{\left(U_{f0} \cdot \cos\varphi_0 - R_s \cdot I_0\right)^2 + \left(U_{f0} \cdot \sin\varphi_0 - X_{\gamma s} \cdot I_0\right)^2},$$

$$E_{f0} = \sqrt{\left(\frac{440}{\sqrt{3}} \cdot 0{,}1400 - 0{,}048 \cdot 24\right)^2 + \left(\frac{440}{\sqrt{3}} \cdot 0{,}9902 - 0{,}229 \cdot 24\right)^2} \approx 248\ \text{V}.$$

Струја магнећења износи:

$$I_\mu = I_0 \cdot \sin\varphi_0 = 24 \cdot 0{,}9902 \approx 23{,}76\ \text{A}.$$

Реактанса магнећења износи:

$$X_\mu = \frac{E_{f0}}{I_\mu} = \frac{248}{23,76} \approx \boxed{10,44\ \Omega}$$

Занемарујући губитке усљед трења и вентилације, номинални губици у гвожђу мотора износе:

$$P_{Fen} = P_0 - \frac{3}{2} \cdot R_{\mathrm{AB}} \cdot I_0^{\ 2} = 2560 - \frac{3}{2} \cdot 0,096 \cdot 24^2 \approx 2477\ \mathrm{W},$$

Фиктивна отпорност којом се моделују губици у гвожђу износи:

$$R_{Fe} = 3 \cdot \frac{E_{f0}^{\ 2}}{P_{Fen}} = 3 \cdot \frac{248^2}{2477} \approx \boxed{74,49\ \Omega}.$$

НАПОМЕНА: *Приближне вриједности реактансе магнећења* (X_μ) *и фиктивне отпорности* (R_{Fe}), *којом се моделују губици у гвожђу, можемо добити уколико занемаримо пад напона у статорском намотају у огледу празног хода и уколико ставимо*:

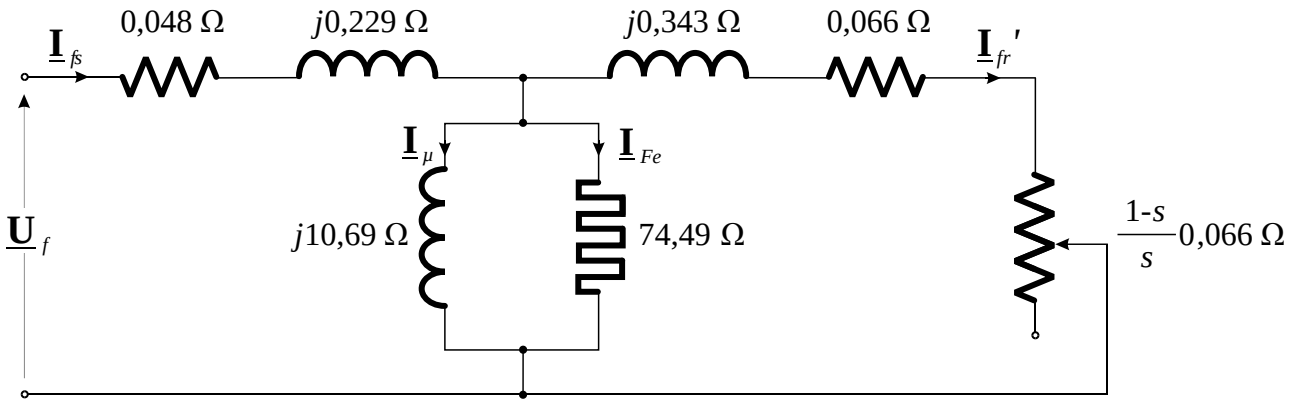
$$E_{f0} \approx U_{f0} = \frac{440}{\sqrt{3}} \approx 254\ \mathrm{V}.$$

У том случају добијамо нешто веће вриједности:

$$R_{Fe} = 3 \cdot \frac{E_{f0}^{\ 2}}{P_{Fen}} \approx 3 \cdot \frac{U_{f0}^{\ 2}}{P_{Fen}} = \frac{U_0^{\ 2}}{P_{Fen}} = \frac{440^2}{2477} \approx 78,16\ \Omega,$$

$$X_\mu = \frac{E_{f0}}{I_\mu} \approx \frac{U_{f0}}{I_\mu} = \frac{U_0}{\sqrt{3} \cdot I_0 \cdot \sin\varphi_0} = \frac{440}{\sqrt{3} \cdot 24 \cdot 0,9902} \approx 10,69\ \Omega.$$

На Сл. 2-2 је скицирана Т еквивалентна шема испитаног асинхроног мотора са уписаним вриједностима параметара.



Сл. 2-2

в) Номинални фактор снаге мотора рачунамо према сљедећем изразу:

$$\cos\varphi_n = \frac{\mathrm{Re}\left\{\underline{\mathbf{Z}}_{en}\right\}}{\left|\underline{\mathbf{Z}}_{en}\right|}$$

у коме је $\underline{\mathbf{Z}}_{en}$ комплексна импеданса асинхроног мотора у номиналном режиму рада, коју одређујемо на основу потпуне еквивалентне шеме асинхроног мотора на Сл. 2-2.

У питању је четворополни асинхрони мотор ($2p$ = 4) за учестаност f_n = 60 Hz, са синхроном брзином од n_s = 1800 o/min, тако да номинално клизање износи:

$$s_n = \frac{n_s - n_n}{n_s} = \frac{1800-1761}{1800} = 0{,}0217 \text{ или } 2{,}17\ \%\,.$$

Импеданса гране магнећења је дата са:

$$\underline{\mathbf{Z}}_0 = jX_\mu \,||\, R_{Fe} = \frac{jX_\mu \cdot R_{Fe}}{R_{Fe} + jX_\mu} = \frac{jX_\mu \cdot R_{Fe}}{R_{Fe} + jX_\mu} \cdot \frac{R_{Fe} - jX_\mu}{R_{Fe} - jX_\mu} = \frac{X_\mu{}^2 \cdot R_{Fe}}{R_{Fe}{}^2 + X_\mu{}^2} + j\,\frac{X_\mu \cdot R_{Fe}{}^2}{R_{Fe}{}^2 + X_\mu{}^2}$$

и износи:

$$\underline{\mathbf{Z}}_0 = \frac{10{,}44^2 \cdot 74{,}49}{74{,}49^2 + 10{,}44^2} + j\,\frac{10{,}44 \cdot 74{,}49^2}{74{,}49^2 + 10{,}44^2} \approx \left(1{,}44 + j10{,}24\right)\ \Omega\,.$$

Еквивалента импеданса мотора је дата са:

$$\underline{\mathbf{Z}}_e = \underline{\mathbf{Z}}_s + \underline{\mathbf{Z}}_0 \,||\, \underline{\mathbf{Z}}_r{}' = \underline{\mathbf{Z}}_s + \frac{\underline{\mathbf{Z}}_0 \cdot \underline{\mathbf{Z}}_r{}'}{\underline{\mathbf{Z}}_r{}' + \underline{\mathbf{Z}}_0} = R_s + jX_{\gamma s} + \frac{\underline{\mathbf{Z}}_0 \cdot \left(\dfrac{R_r{}'}{s_n} + jX_{\gamma r}{}'\right)}{\dfrac{R_r{}'}{s_n} + jX_{\gamma r}{}' + \underline{\mathbf{Z}}_0}$$

и износи:

$$\underline{\mathbf{Z}}_e = 0{,}048 + j0{,}229 + \frac{\left(1{,}44 + j10{,}24\right) \cdot \left(\dfrac{0{,}066}{0{,}0217} + j0{,}343\right)}{\left(\dfrac{0{,}066}{0{,}0217} + 1{,}44\right) + j\left(0{,}343 + 10{,}24\right)} \approx \left(2{,}61 + j1{,}23\right)\ \Omega\,.$$

Номинални фактор снаге износи:

$$\cos\varphi_n = \frac{\mathrm{Re}\left\{\underline{\mathbf{Z}}_{en}\right\}}{\left|\underline{\mathbf{Z}}_{en}\right|} = \frac{2{,}61}{\sqrt{2{,}61^2 + 1{,}23^2}} \approx \boxed{0{,}9043_{(ind)}}\,.$$

Фазор струје статора у номиналном режиму рада износи:

$$\underline{\mathbf{I}}_{fsn} = \frac{U_{fn}}{\underline{\mathbf{Z}}_{en}} = \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot \underline{\mathbf{Z}}_{en}} = \frac{440}{\sqrt{3} \cdot \left(2{,}61 + j1{,}23\right)} \approx \left(79{,}52 - j37{,}54\right)\ \mathrm{A}\,.$$

Ефективна вриједност номиналне струје статора, тј. номинална струја мотора износи:

$$I_n = \left|\underline{\mathbf{I}}_{fsn}\right| = \sqrt{79{,}52^2 + 37{,}54^2} \approx 87{,}93\ \mathrm{A}\,.$$

Електрична снага коју мотор узима из мреже у номиналном режиму рада је:

$$P_{en} = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_n \cdot \cos\varphi_n = \sqrt{3} \cdot 440 \cdot 87{,}93 \cdot 0{,}9043 \approx 60598\ \mathrm{W}\,,$$

Номинални степен искориштења мотора износи:

$$\eta_n = \frac{P_{mn}}{P_{en}} = \frac{55000}{60598} \approx \boxed{0,9076} \text{ или } \boxed{90,76\ \%}\,.$$